

1회차 · 라즈베리파이와 친해지기

1회차 — 라즈베리파이와 친해지기

작은 컴퓨터를 처음 켜고, 내 노트북으로 원격 접속해, 파이썬 첫 프로그램을 실행합니다.

회차 · 1주차

준비물 · 키트 · 노트북

결과물 · Hello Factory! · 계산기

이번 시간의 목표

라즈베리파이를 켜서 내 노트북으로 원격 접속하고, 파이썬으로 첫 프로그램을 실행합니다.
오늘의 마지막엔 "내가 만든 첫 프로그램"을 시연합니다.

라즈베리파이가 뭐예요?

라즈베리파이는 손바닥만 한 작은 컴퓨터입니다. 우리가 쓰는 노트북과 하는 일은 같은데, 크기가 작고 옆구리에 40개의 금색 다리(핀)가 있어서 전등·센서·부저 같은 부품을 직접 연결할 수 있다는 점이 다릅니다.

	일반 컴퓨터	라즈베리파이
크기	큼	손바닥
부품 직접 연결	어려움	쉬움 (40핀)
공장 현장에 두기	부담	딱 좋음 (싸고 작음)

UTTEC 키트 = 라즈베리파이 + UTTEC Shield. Shield(실드)는 라즈베리파이 위에 딱 끼우는 판인데, 여기에 온습도 센서·화면(OLED)·LED 3색·부저·스피커·버튼·네오픽셀이 이미 붙어 있습니다. 그래서 배선을 직접 안 해도 바로 실습할 수 있습니다. (2회차부터 사용)

실습①

켜고 연결하기

실습 ①: 켜고 · Wi-Fi 확인 · 원격 접속

- 1 전원(USB-C)만 꽂기 → 빨간 불이 들어오면 켜진 것입니다. (모니터·키보드 필요 없음!)
- 2 내 노트북을 Wi-Fi uttec200 에 연결 (비번도 uttec200).
- 3 노트북에서 원격 접속 — 자세한 방법은 「노트북 VSCode 접속 설명서」 참고.

접속되면 아래 명령으로 지금 라즈베리파이가 네트워크에 잘 붙었는지 확인할 수 있습니다.

터미널에 입력 (내 파이의 주소 확인)

```
hostname -I # 내 라즈베리파이의 IP 주소가 나옵니다 (예: 192.168.200.17)
```

"라즈베리파이 처음 켤 때 순서를 알려줘."

"화면이 안 나오는데 뭘 확인해야 해?"

안 되면 "뭘 확인해?"라고 물으면 Claude가 하나씩 짚어 줍니다.

실습②

첫 프로그램

실습 ②: 화면에 글자 띄우기 — 첫 파이썬

컴퓨터에게 "이 글자를 보여줘"라고 시키는 명령이 print 입니다. 딱 한 줄로 첫 프로그램이 됩니다.

파이썬 — hello.py

```
print("Hello Factory!") # 화면에 Hello Factory! 라고 출력
```

"화면에 Hello Factory! 라고 출력하는 파이썬 코드를 알려줘."

"이 코드가 한 줄씩 무슨 뜻인지 쉽게 설명해줘."

'따라치기'가 아니라 각 줄의 뜻을 이해하는 게 목표입니다.

실습 ③: 변수 이해하고 · 간단한 계산기 만들기

변수는 값을 담아두는 이름표 붙은 상자입니다. 예: name 이라는 상자에 "홍길동"을 넣어 둡니다.

파이썬 — 변수

```
name = "홍길동"      # name 상자에 글자를 담기
age  = 30             # age 상자에 숫자를 담기
print(name, age)      # 홍길동 30
```

간단한 계산기 (숫자 입력받아 더하기)

파이썬 — calculator.py

```
a = int(input("첫 번째 숫자: ")) # 키보드로 숫자 입력 (int=숫자로 바꾸기)
b = int(input("두 번째 숫자: "))
print("합계 =", a + b)           # 두 수를 더해 출력
```

왜 int() 가 필요할까? 키보드로 친 값은 컴퓨터가 처음엔 **글자**로 받습니다. "3"+"5"는 "35"가 되어버려요. int() 로 **숫자로 바꿔줘야** 3+5=8 이 됩니다. (숫자와 글자의 차이!)

"변수가 뭔지 쉬운 비유로 설명해줘."

"두 숫자를 더하는 아주 간단한 계산기를 초보용으로 만들어줘."

"이 계산기 코드를 「코드·설정값」에 저장해줘."

현업노트: 노트 시작

"오늘 한 일 작업일지에 정리해줘. 라즈베리파이 켜고 Hello Factory 출력하고 계산기 만들었어."

오늘의 성과를 첫 「작업 일지」로 남깁니다. 한 줄이면 충분합니다.

의미

이 시간의 의미 · 다음 예고

오늘의 의미

이 실습이 의미하는 것. 오늘 여러분은 작은 컴퓨터를 직접 켜고, 명령으로 움직였습니다. 앞으로 이 컴퓨터에 센서·불·소리를 붙여 "스스로 판단하는 미니 공장"을 만듭니다. 오늘은 그 1일차 — 공장을 깨운 날입니다.

다음 시간(2회차) 예고: 이 공장에 눈과 귀(센서)를 달아, 스스로 온도를 느끼고 화면과 색으로 보여주게 만듭니다.

UTTEC 교육 · 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습 「百見不如一習 · 직접 익히는 교육」 회차별 실습 가이드 (초보자용) | 접속·실행은 「노트북 VSCode 접속 설명서」, 원리는 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」 참고
핀 번호·문법은 외우지 마세요. 하고 싶은 것을 한국어로 말하면 됩니다 — 나머지는 Claude가 돕습니다.